Сұрыптау визуализациясы

Орындаған: Қалиасқаров Ильяс
Қабылдаған: Рашидинов Дамир

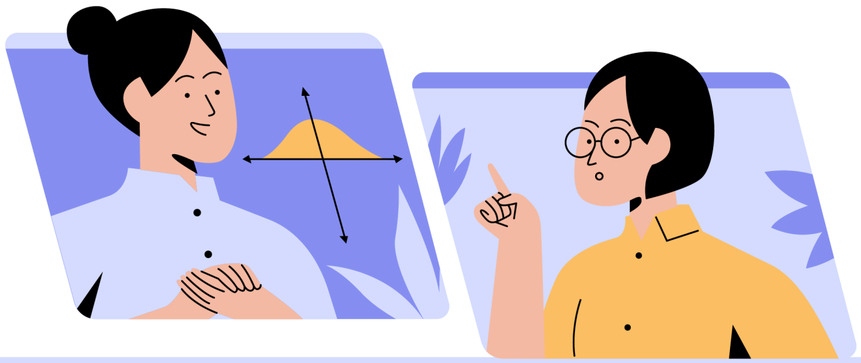
STEP 1:

Жоспар

1. Сұрыптау ұғымы
2. Bubble Sort алгоритмі
3. Selection Sort алгоритмі
4. Визуализация мысалы
5. Алгоритм күрделілігі
6. Қай сұрыптау тиімді?
7. Қорытынды

STEP 2:

Сұрыптау дегеніміз не?
Сұрыптау – массив элементтерін өсу не кему ретімен орналастыру процесі.
Бағдарламалауда деректерді іздеу мен өңдеуді жеңілдетеді.
Көптеген алгоритмдер сұрыпталған деректермен тиімді жұмыс істейді.
Артықшылығы: іздеу жылдамдайды.
Мысалы: кітапхана тізімі, баға тізімі.



STEP 3:

Bubble Sort қалай жұмыс істейді?

Көршілес екі элемент салыстырылады.

Егер реті қате болса, орындары ауысады.

Әр өтуде ең үлкен элемент соңына жылжиды.

Процесс массив толық сұрыпталғанша қайталанады.

Мысал: [5,3,2] → [3,5,2] → [3,2,5] → [2,3,5]

Әр өтуден кейін соңғы бөлік реттеледі.

Ең нашар жағдайда көп салыстыру жасайды.

STEP 4:

Selection Sort қалай жұмыс істейді?

Әр қадамда ең кіші элемент табылады.

Ол бірінші сұрыпталмаған орынға қойылады.

Кейін келесі позиция үшін қайталанады.

Мысал: [5,3,2] → [2,3,5]

Минимум элементті іздейді.

Ауыстыру саны аз болғандықтан кейде тиімді.

STEP 5:

Python визуализация мысалы

```
arr = [5,1,4,2]
for i in range(len(arr)):
  for j in range(len(arr)-1-i):
    if arr[j] > arr[j+1]:
      arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
    print(arr)
```

STEP 6:

Алгоритм күрделілігі деген не?

Алгоритм күрделілігі – уақыт пен жад шығынын бағалау тәсілі.

Көбіне Big O белгіленуі қолданылады.

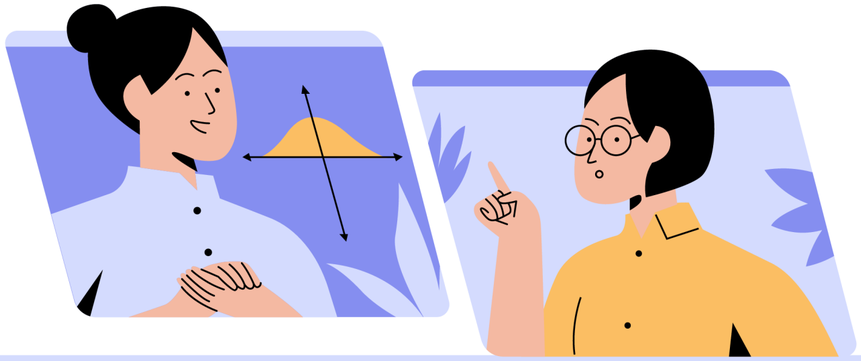
Bubble Sort: $O(n^2)$

Selection Sort: $O(n^2)$

n өскен сайын орындалу уақыты тез көбейеді.

Әр print() қадамдағы массив күйін көрсетеді.

GUI үшін Tkinter/Pygame қолдануға болады.



STEP 7:

Қай сұрыптау тиімді?
Bubble Sort – түсінуге оңай, бірақ ауыстыру саны көп.
Selection Sort – ауыстыру саны аздау.
Екі алгоритм де үлкен деректер үшін тиімсіз.
Үлкен көлемде **Quick Sort**, **Merge Sort** тиімдірек.

STEP 8:

Қорытынды

Сұрыптау алгоритмдері деректерді реттеуде маңызды.

Bubble Sort оқу үшін ыңғайлы.

Selection Sort қарапайым және тұрақты қадамдармен жұмыс істейді.

Алгоритм таңдауы деректер көлеміне байланысты.

STEP 9:

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Python ресми құжаттамасы – docs.python.org
2. Cormen T. Algorithms
3. GeeksforGeeks – Sorting Algorithms
4. W3Schools Python Tutorials